

LAPORAN TUGAS PROJEK

“ANALISIS HRV PASIEN SEHAT DAN ARRHYTMIA”



Disusun oleh:

KERN CESAREAN AHNAF (20524086)

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

Daftar Isi

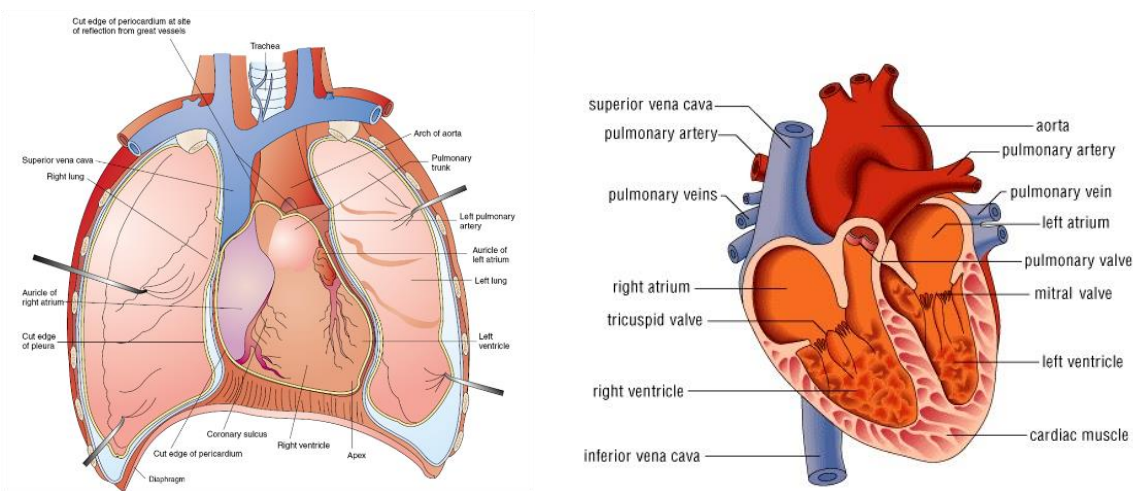
Daftar Isi	1
1. Pendahuluan.....	2
1.1. Jantung dan mekanisme kerjanya	2
1.2. Elektrokardiografi	3
1.3. Heart rate variability	5
2. Pemrosesan Sinyal	5
2.1. Pembacaan data Physionet.....	5
2.2. Pemrosesan data.....	7
2.3. Analisis hasil pemrosesan	11
3. Kesimpulan	12
Referensi	13

1. Pendahuluan

1.1. Jantung dan mekanisme kerjanya

Jantung merupakan salah satu organ vital yang dimiliki oleh kebanyakan makhluk hidup. Fungsi utama organ ini sendiri ialah memiliki peran dalam melakukan distribusi darah keseluruhan tubuh makhluk hidup[1]. Distribusi darah dilakukan karena beberapa tujuan penting seperti melakukan penyebaran oksigen, nutrisi, dan zat kimia lain yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup keseluruhan tubuh serta melakukan fungsi “pembersihan” darah (pertukaran CO₂ dengan O₂ dan pembuangan zat yang tidak diperlukan tubuh).

Anatomi dari organ jantung manusia sendiri berbentuk kerucut dan berotot. Organ ini terletak pada bagian tengah mediastium (diantara rongga paru – paru bagian kanan dan bagian kiri). Oleh sebab letak jantung yang berada diantara rongga paru – paru maka menyebabkan ukuran paru – paru pada bagian kiri lebih kecil dibandingkan dengan ukuran paru – paru pada bagian kanan karena paru – paru memberikan ruang untuk jantung. Pada umumnya ukuran jantung pada setiap manusia relatif sama yaitu berukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm serta memiliki berat sekitar 250 gram - 350 gram pada manusia dewasa. Jantung memiliki 4 ruangan sebagai tempat masuk dan keluarnya darah yaitu *atrium* kanan, *ventrikel* kanan, *atrium* kiri, dan *ventrikel* kiri[2].

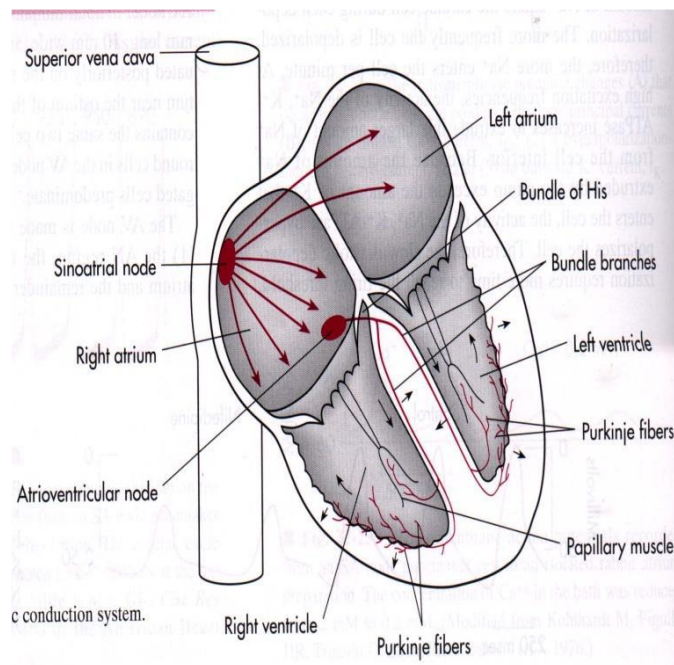


Gambar 1 Anatomi Jantung

Sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2 yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil[3]. Kedua jenis ini dibedakan berdasarkan jalur yang dilalui oleh darah di jantung. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memiliki jalur dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang memiliki jalur dari jantung menuju paru – paru, kemudian balik lagi ke jantung.

Sistem kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada jantung terjadi disebabkan oleh impuls listrik yang dihasilkan oleh sel pada jantung. Sifat ini biasa dikenal dengan sifat *autorhythmicity*[4]. Sel khusus pada organ jantung dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sel kontraktile dan sel otoritmik. Sel kontraktile bertugas dalam melakukan peran mekanis (memompa) pada jantung, sedangkan sel

otoritmik bertugas dalam melakukan peran dalam elektronis (memberikan impuls potensial aksi) pada jantung. Sel khusus otoritmik ini biasanya dapat di jumpai pada bagian jantung seperti *nodus sinoatrium*, *nodus atrioventrikular*, berkas HIS, *left bundle branch* and *right bundle branch*, dan serabut *purkinje*. Bagian – bagian jantung tersebut biasa disebut dengan sistem konduksi jantung.



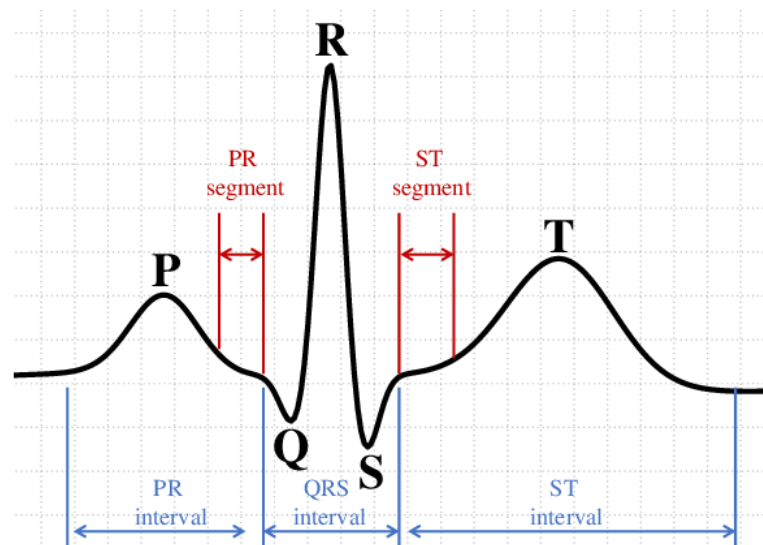
Gambar 2 Sistem Konduksi Jantung

Sistem konduksi jantung adalah suatu jalur yang digunakan dalam melakukan penyebaran *spontaneus impuls* sehingga dapat merangsang seluruh sel otot jantung dan mengakibatkan terjadinya kontraksi pada jantung[5]. Sistem ini sendiri dimulai dari *impuls* spontan yang dihasilkan oleh *nodus sinoatrium*, karena sumber impuls dimulai dari *nodus sinoatrium* maka biasa dikenal dengan sebutan *pacemaker* jantung. *Impuls* nantinya akan diterima oleh *nodus atrioventrikular* yang letaknya berada di antara *ventrikel* dan *atrium*. Kemudian impuls diteruskan menuju bagian berkas HIS. Impuls nantinya akan menuju ujung berkas HIS yang biasa disebut dengan serabut *purkinje*. Dikatakan serabut karena bentuknya yang merambat seperti serabut. Tugas utama dari serabut *purkinje* ialah meneruskan *impuls* menuju seluruh otot *ventrikel* sehingga terjadi kontraksi yang menyebabkan darah terpompa dan mengalir ke seluruh tubuh[6]. Sistem konduksi jantung ini terjadi berulang kali selama masa hidup manusia tersebut.

1.2. Elektrokardiografi

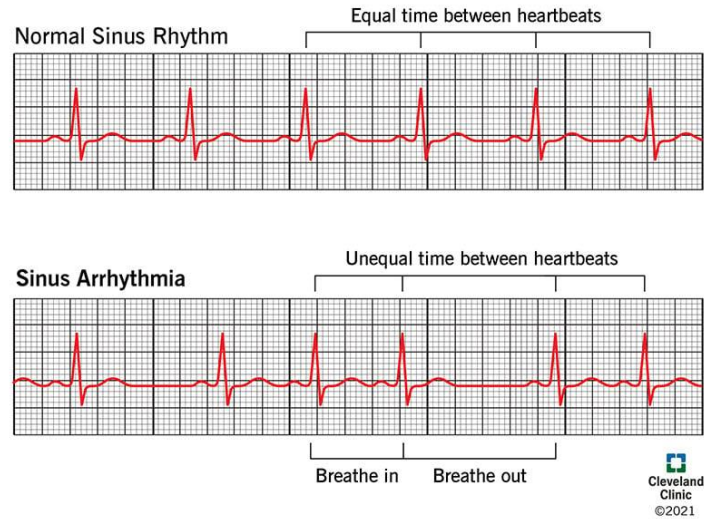
Elektrokardiografi atau sering disebut dengan EKG merupakan suatu alat yang dapat melakukan perekaman sinyal impuls spontan (penyebab jantung berkontraksi) yang dihasilkan oleh *pacemaker* jantung yaitu *nodus sinoatrium*[7]. Perekaman sinyal impuls spontan ini menggunakan elektroda sebagai media pendeteksi sinyal.

Gelombang sinyal yang dihasilkan oleh elektrokardiografi ini biasa dikenal dengan nama gelombang sinyal PQRST[8]. Dinamakan sinyal PQRST karena gelombang sinyal ini memiliki 4 parameter yaitu P, Q, R, S, dan T. Gelombang P merupakan gelombang paling awal dengan amplitudo dibawah 0,4 mV, gelombang Q merupakan gelombang defleksi awal dengan lebar waktu dibawah 0,4 s, gelombang R merupakan gelombang puncak (tertinggi nilai amplitudonya), gelombang S merupakan gelombang defleksi setelah gelombang Q, dan gelombang T merupakan gelombang repolarisasi kedua *ventrikel*.



Gambar 3 Gelombang Sinyal EKG

Output gelombang sinyal EKG dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu analisis terhadap kinerja organ jantung[9]. Dari hasil gelombang sinyal EKG dapat dilakukan analisis seperti melihat adanya anomali aktifitas pada jantung seseorang. Anomali paling umum dijumpai pada gelombang sinyal EKG adalah kelainan pada irama jantung seseorang, biasa disebut dengan penyakit aritmia. Dapat diperhatikan gelombang sinyal EKG manusia normal dengan manusia yang memiliki riwayat penyakit aritmia pada gambar 4. Pada jantung normal biasanya menghasilkan gelombang sinyal yang waktu setiap detaknya *equal/sama*, sedangkan pada jantung abnormal menghasilkan gelombang sinyal yang waktu setiap detaknya tidak *equal/sama*[10].



Gambar 4 Gelombang Sinyal EKG Normal dan Aritmia

1.3. Heart rate variability

Pada hasil pengukuran gelombang sinyal EKG menghasilkan suatu informasi yang bentuknya masih dikatakan cukup kompleks sehingga masih sulit untuk dilakukan analisis. Oleh karena itu digunakan suatu standar analisis pengukuran yang sifatnya universal guna memudahkan dalam melakukan analisis gelombang sinyal EKG yaitu *heart rate variability* (HRV)[11]. HRV memiliki 2 jenis metode yaitu metode pada domain waktu dan pada domain frekuensi. Pada metode waktu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yaitu metode statistik dan geometris. Metode yang umum diketahui pada analisis HRV adalah jenis metode statistik[12].

Pada metode statistik digunakan beberapa parameter untuk menjadi bahan analisis. Parameter yang digunakan yaitu[13]:

1. Interval RR/NN: Jarak antara satu puncak R dengan puncak R lainnya (setelahnya), jarak antara normal ke normal
2. Standar deviasi interval RR/NN: Suatu nilai standar deviasi pada parameter RR/NN
3. Jangkauan: Selisih jarak *min* dan *max* parameter RR/NN
4. NN50: Jumlah *n* perbedaan parameter RR/NN berurutan lebih dari 50 ms
5. PNN50: Ratio dari *n* NN50 dengan *n* RR/NN
6. *Root mean square of successive differences*: Kesalahan rata – rata perbedaan interval RR/NN

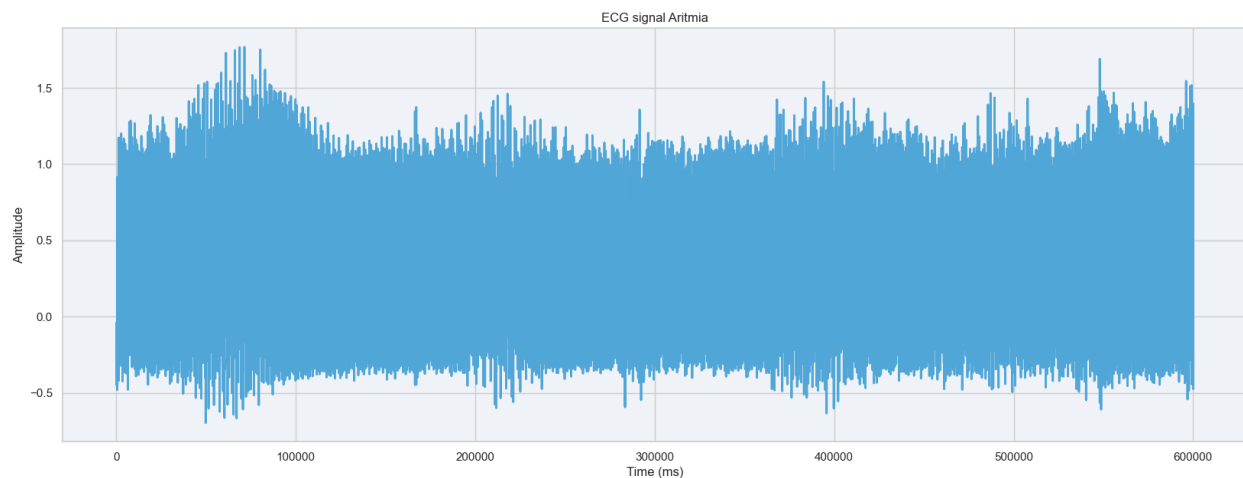
2. Pemrosesan Sinyal

2.1. Pembacaan data Physionet

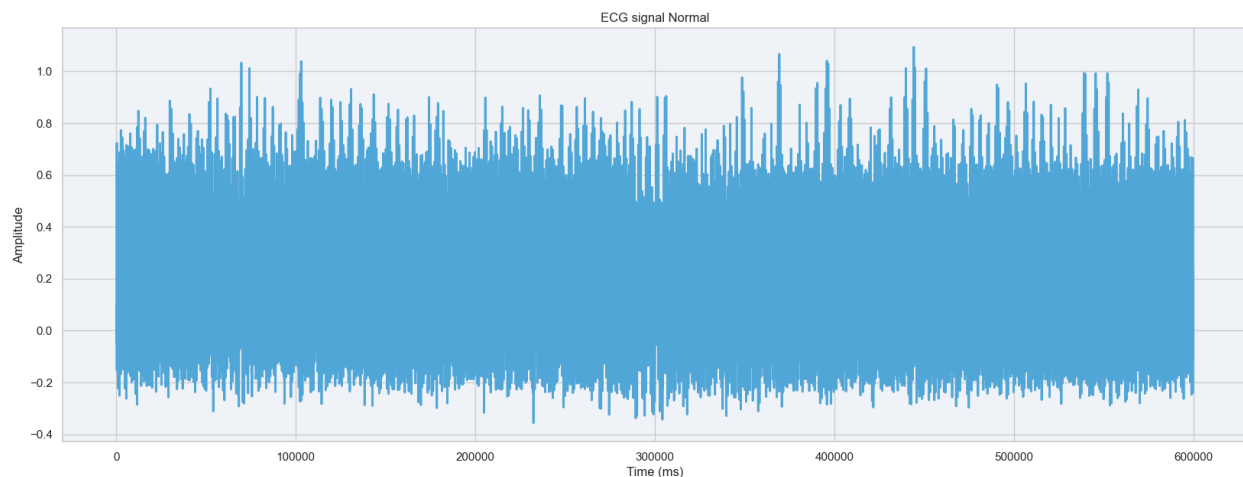
Pada langkah *processing* sinyal EKG digunakan sebuah dataset EKG dari laman *website physionet database* (<https://physionet.org/content/nifeadb/1.0.0/>) yang berjudul “*Non-Invasive Fetal ECG Arrhythmia*” yang *publish* pada tanggal 19 Februari 2019. Dataset ini sendiri menggunakan 26 peserta sukarelawan yang terdiri dari 12 peserta dengan kelainan jantung aritmia

dan 14 peserta dengan jantung normal. Didalam dataset terdapat data EKG dan 4 buah *abdominal channels*. Dataset diambil dengan menggunakan frekuensi pencuplikan sebesar 500 Hz/1 kHz. Lamanya pengambilan data sinyal EKG setiap peserta memiliki berdurasi 1 jam atau 60 menit.

Data sinyal yang didapatkan dari dataset tersebut diproses dengan menggunakan pemograman python. Data sinyal yang digunakan dalam pemrosesan sinyal EKG adalah data peserta aritmia 1 (ARR_1) dan data peserta normal 10 (NR_10) dimana digunakan *library python* WFDB untuk melakukan pembacaan data sinyal. Masing – masing pada data sinyal jantung pasien dipetakan pada suatu grafik di domain waktu seperti pada grafik 1 dan grafik 2.

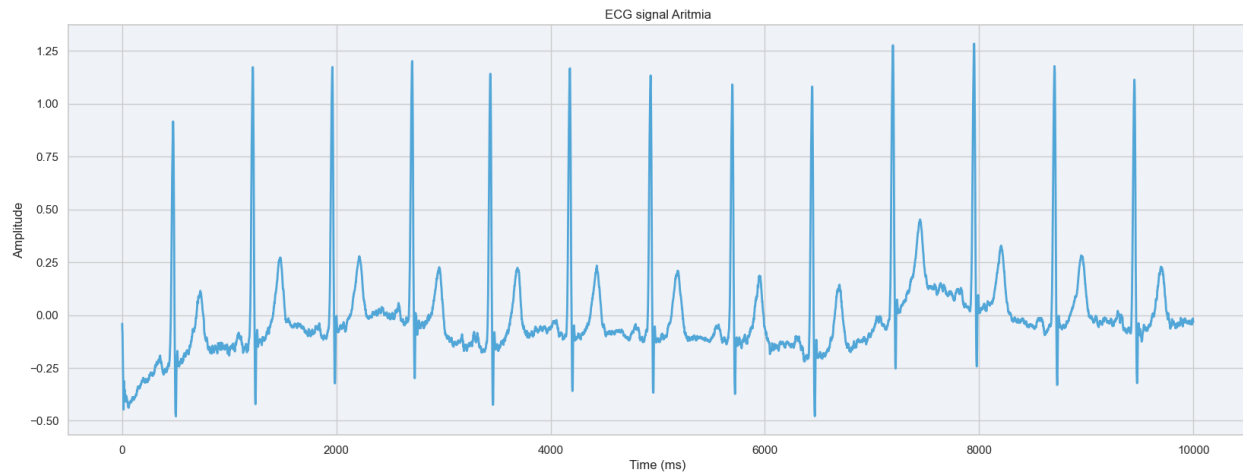


Grafik 1 Plotting Sinyal EKG Full Peserta dengan Kondisi Jantung Aritmia

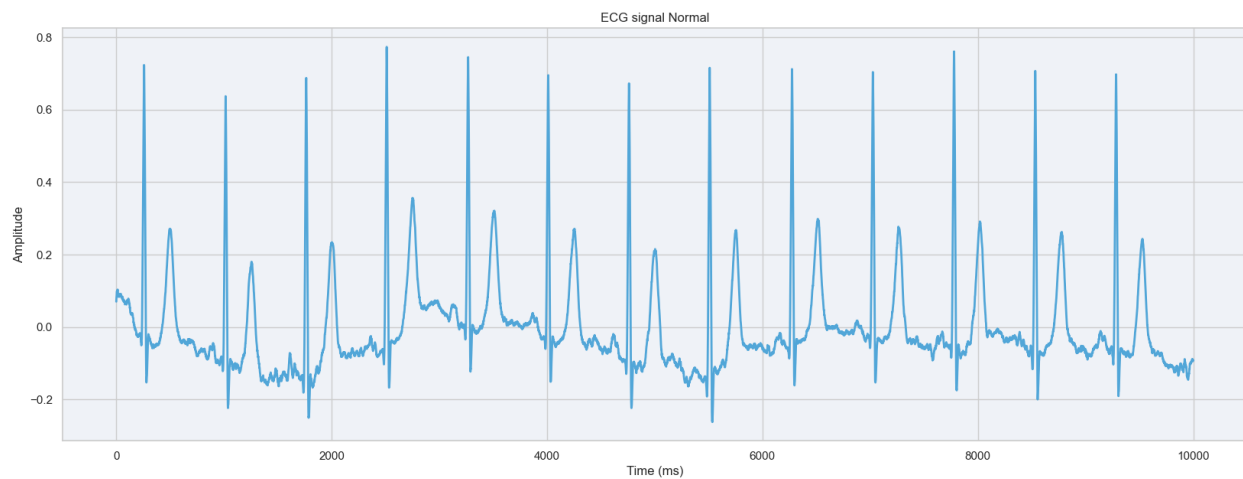


Grafik 2 Plotting Sinyal EKG Full Peserta dengan Kondisi Jantung Normal

Apabila dilihat secara visual yang sifatnya subjektif maka tidak akan terlihat perbedaan yang signifikan pada peserta dengan kondisi jantung aritmia dan kondisi jantung normal. Meskipun saat grafik diperbesar seperti pada grafik 3 dan grafik 4 masih sulit untuk dilakukan analisis sehingga diperlukan metode analisis yang lain seperti metode analisis HRV.



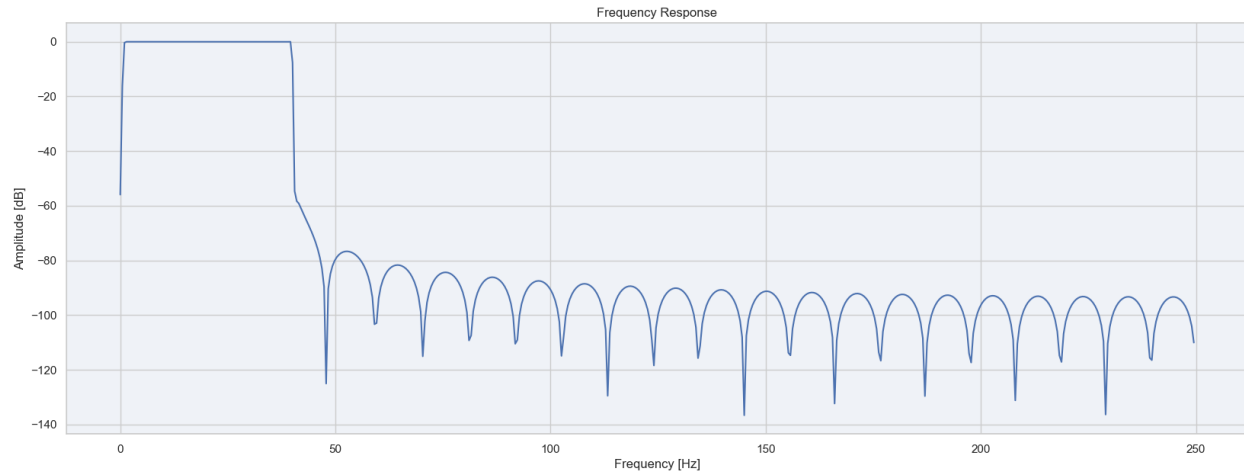
Grafik 3 Ploting Sinyal EKG 5 Detik Peserta dengan Kondisi Jantung Aritmia



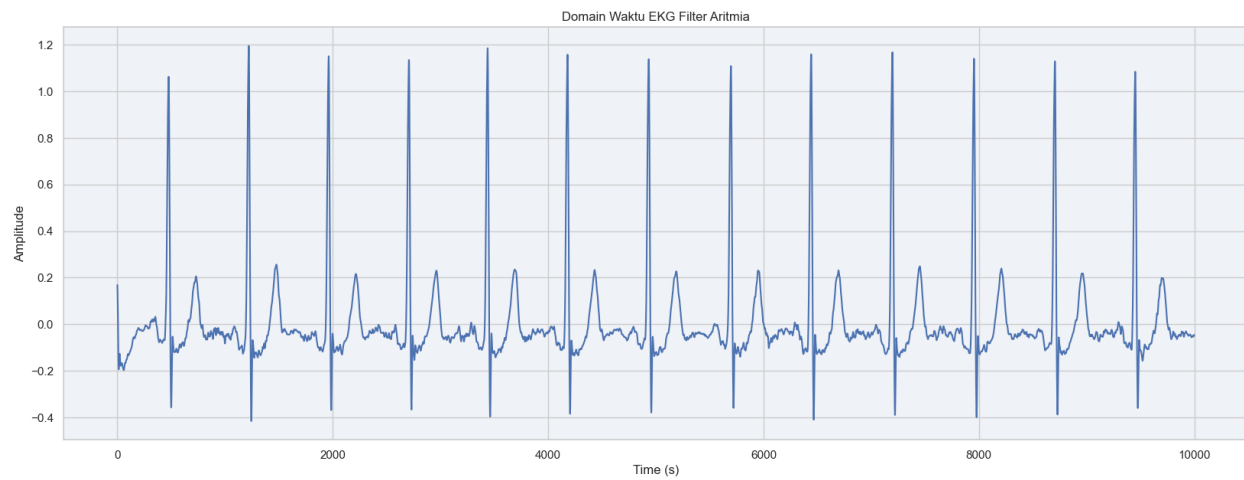
Grafik 4 Ploting Sinyal EKG 5 Detik Peserta dengan Kondisi Jantung Normal

2.2. Pemrosesan data

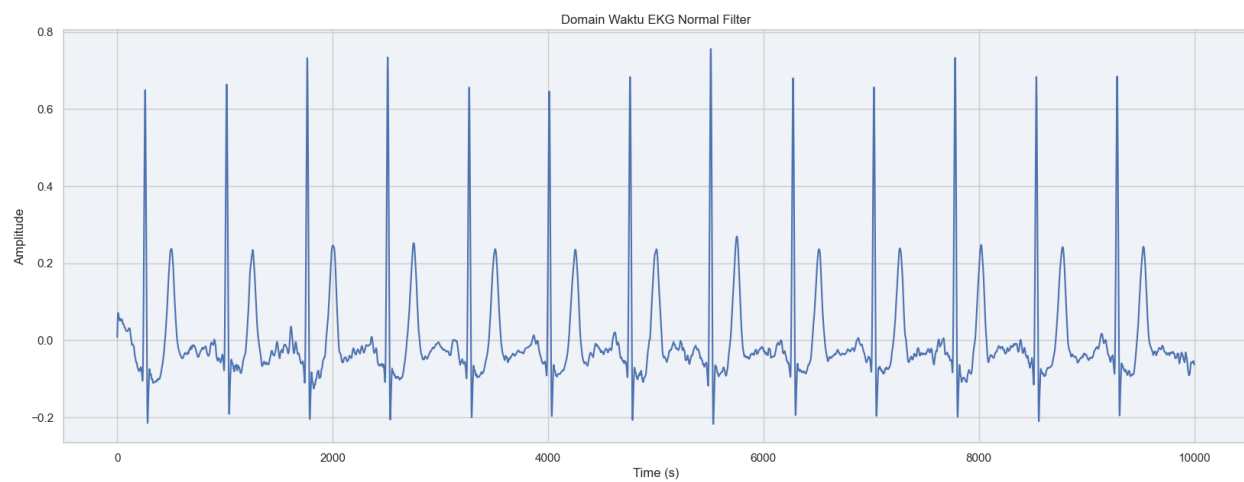
Pada pemrosesan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap tampilan data grafik sinyal di domain waktu. Jika dilihat pada grafik yang dihasilkan oleh masing – masing sinyal memiliki sedikit *noise* pada pemrosesan sinyal sehingga digunakan filter digital dengan spesifikasi FIRWIN 2000 *taps* dengan f_1 sebesar 0,67 dan f_2 sebesar 40. Frekuensi *response* dari filter ini dapat dilihat pada grafik 5. Kemudian filter diaplikasikan pada masing – masing sinyal dan hasil dapat dilihat pada grafik 6 dan 7.



Grafik 5 Frekuensi Response Filter FIRWIN 2000 Taps f_1 sebesar 0,67 dan f_2 sebesar 40



Grafik 6 Ploting Sinyal EKG Hasil Filter 5 Detik Peserta dengan Kondisi Jantung Aritmia



Grafik 7 Ploting Sinyal EKG Hasil Filter 5 Detik Peserta dengan Kondisi Jantung Normal

Pada hasil proses filtering grafik 6 dan grafik 7 menghasilkan sinyal yang sedikit lebih bersih dibandingkan dengan sinyal aslinya. Setelah proses filtering selesai maka masuk ketahap penentuan nilai RR interval pada masing – masing sinyal.

Tabel 1 Nilai Maksimum dan Minimum RR Interval

RR Interval	Value (ms)
Nilai Maksimum Aritmia	0,932
Nilai Minimum Aritmia	0,642
Nilai Maksimum Normal	0,817
Nilai Minimum Normal	0,642

Didapatkan data sebanyak 778 RR interval dengan kondisi jantung aritmia dan data sebanyak 813 dengan kondisi jantung normal. Berdasarkan tabel 1 didapatkan nilai nilai maksimum dan minimum sinyal EKG aritmia dan normal. Pada kondisi jantung aritmia mencapai 0,932 ms dan kondisi jantung normal mencapai 0,817 ms. Data RR interval ini dapat digunakan untuk menjadi bahan analisis HRV. Analisis yang digunakan dalam pemrosesan sinyal adalah metode analisis HRV pada domain waktu, domain frekuensi, dan *poincaré* dengan menggunakan *library python HRV-Analysis* sehingga dihasilkan data pengukuran pada tabel 2, 3, 4, 5, serta *poincaré* pada grafik 8 dan 9.

Tabel 2 Parameter Analisis HRV pada Time Domain Peserta dengan Kondisi Jantung Aritmia

Parameter Time Domain Analysis	Value
Mean NNI	0,77
SDNN	0,042
SDSD	0,018
NNI50	0
PNNI50	0
NNI20	0
PNNI20	0
RMSSD	0, 018
Median NNI	0,769
Range NNI	0,29
CVSD	0,023
CVNNI	0,054
Mean HR	78099,202
Max HR	93457,943
Min HR	64377,682
STD HR	4250,807

Tabel 3 Parameter Analisis HRV pada Frequency Domain Peserta dengan Kondisi Jantung Aritmia

Parameter Frequency Domain Analysis	Value
LF	2,5290745065785685e-06
HF	3,291744320030333e-05

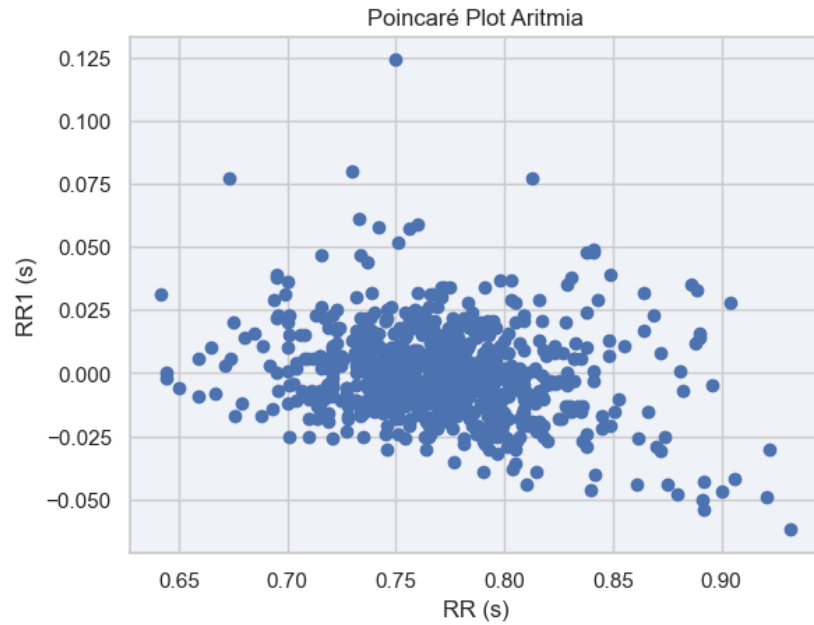
LF HF Ratio	0,07683083072974706
LF Nu	7,134
HF Nu	92,865
Total Power	3,573
VLF	2,9291679098075913e-07

Tabel 4 Parameter Analisis HRV pada Time Domain Peserta dengan Kondisi Jantung Normal

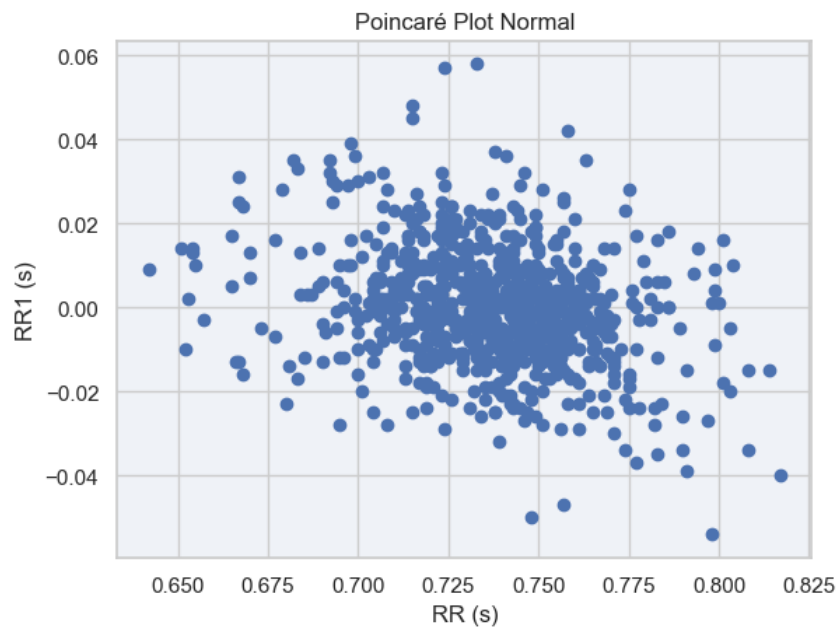
Parameter Time Domain Analysis	Value
Mean NNI	0,737
SDNN	0,026
SDSD	0,014
NNI50	0
PNNI50	0
NNI20	0
PNNI20	0
RMSSD	0, 014
Median NNI	0,74
Range NNI	0,174
CVSD	0,019
CVNNI	0,035
Mean HR	81474,824
Max HR	93457,943
Min HR	73439,412
STD HR	2959,51

Tabel 5 Parameter Analisis HRV pada Frequency Domain Peserta dengan Kondisi Jantung Normal

Parameter Frequency Domain Analysis	Value
LF	4,6513934159509e-07
HF	1,8066167079880224e-06
LF HF Ratio	0,257
LF Nu	20,474
HF Nu	79,525
Total Power	2,4069514560277434e-06
VLF	1,3519540644463105e-07



Grafik 8 Poincaré RR Interval Jantung Aritmia

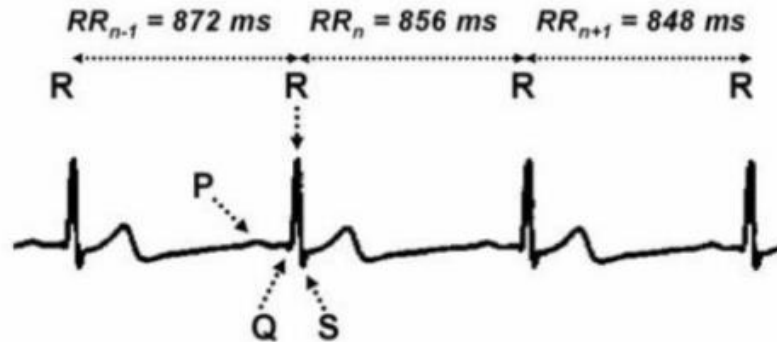


Grafik 9 Poincaré RR Interval Jantung Aritmia

2.3. Analisis hasil pemrosesan

Berdasarkan hasil dari pemrosesan sinyal dapat dibedakan sinyal kondisi jantung aritmia dan kondisi jantung normal. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa rentang maksimal RR interval yang dimiliki oleh pasien dengan kondisi jantung aritmia cukup besar yaitu 932 ms dimana pada kondisi

jantung normal memiliki RR interval kurang lebih 800 ms, contohnya pada RR interval maksimal peserta dengan kondisi jantung normal.



Gambar 5 RR Interval Jantung Normal

Pada tabel parameter analisis HVR masing – masing sinyal dapat dilihat perbedaan antara kondisi jantung normal dengan kondisi jantung aritmia pada domain waktu dan domain frekuensi. Pada kondisi jantung normal didapatkan karakteristik nilai masing – masing parameter tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Berbeda dengan karakteristik kondisi jantung aritmia yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kondisi jantung normal. Jika dibandingkan dengan referensi laman <https://archive.physionet.org/tutorials/hrv-toolkit/>, maka karakteristik jantung normal dengan jantung aritmia dapat terlihat. Sedangkan pada metode non - linear dari analisis HRV yaitu *poincaré* yang dihasilkan kedua buah sinyal EKG tersebut berjenis *complex*. Pada grafik *poincaré* juga terlihat bahwa RR interval tertinggi dimiliki oleh kondisi jantung aritmia.

3. Kesimpulan

Jantung merupakan organ utama pada manusia yang memiliki peran dalam melakukan distribusi zat yang diperlukan oleh tubuh. Cara kerja jantung adalah dengan memompa darah dari jantung menuju keseluruhan tubuh. Mekanisme jantung memompa darah disebabkan oleh adanya reaksi kontraksi dan relaksasi yang dialami oleh otot jantung. Kontraksi terjadi akibat adanya sel – sel yang bernama *nodus sinoatrial* melakukan pengiriman impuls menuju *purkinje* yang nantinya dapat mengalirkan impuls potensial tersebut dengan otot jantung sehingga terjadi fenomena kontraksi dan relaksasi otot jantung.

Impuls potensial listrik inilah yang menjadi dasar sistem pengukuran sinyal elektrokardiografi. Dengan melakukan pengukuran impuls listrik jantung maka nantinya dihasilkan suatu gelombang sinyal bernama PQRST. Gelombang sinyal ini digunakan untuk menjadi bahan analisis kondisi suatu jantung (normal dan abnormal). Metode analisis yang menjadi *golden standard* EKG adalah metode analisis HRV. Pada analisis HRV digunakan pada metode linear yaitu di domain waktu dan domain frekuensi serta pada metode nonlinear yaitu *poincaré*.

Pada pemrosesan sinyal EKG jantung aritmia dan normal langkah yang dilakukan pertama kali ialah melakukan pembacaan data serta menampilkan data sinyal yang digunakan. Setelah data

sudah ditampilkan maka masuk kedalam proses *preprocessing* yaitu menggunakan filter digital untuk menghilangkan *noise* yang dibangkitkan oleh alat. Kemudian data sudah siap untuk digunakan dalam melakukan analisis HRV. Analisis dilakukan dengan mencari terlebih dahulu parameter RR interval yang kemudian akan digunakan dalam perhitungan metode linear (domain waktu dan frekuensi) dan metode non – linear (*poincaré*). Parameter data yang sudah terukur dapat dijadikan sebagai bahan analisis dalam menentukan organ jantung dalam kondisi normal dan dalam kondisi aritmia. Pada hasil pemrosesan sinyal diatas membuktikan bahwa sinyal EKG dapat dianalisa dengan menggunakan *heart rate variability analysis* dengan akurat (menentukan mana jantung yang normal dan jantung yang aritmia).

Referensi

- [1] M. K. dr.HADI SAROSA, “dr. HADI SAROSA, M. Kes. physiologist”.
- [2] B. A. B. Ii and T. Pustaka, “deoxygenated blood),” pp. 6–46, 2007.
- [3] B. A. B. Ii, “perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id,” pp. 5–24, 2009.
- [4] E. S. Nugroho, “Pengenalan Pola Sinyal Elektrokardiograf (EKG) Dengan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Untuk Diognosa Kelainan Jantung Manusia (Perangkat Lunak),” *Appl. Eng. Semin.*, pp. 28–34, 2007.
- [5] A. Handayani, “Sistem Konduksi Jantung,” *Buletin Farmatera*, vol. 2, no. 3. p. 116, 2017. doi: 10.30596/bf.v2i3.1197.
- [6] M. R. Akbar, “Konsep Dasar Elektrofisiologi Jantung,” *Dep. Kardiol. dan Kedokt. Vaskular Fak. Kedokt. UNPAD*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.
- [7] R. B. Soetarjo, “Standar Prosedur Operasional Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG),” *Pemeriksaan Elektrokardiografi (Ekg)*, pp. 1–2, 2018.
- [8] H. Sulastomo *et al.*, “Buku Manual Keterampilan Klinis Interpretasi Pemeriksaan Elektrokardiografi (Ekg),” *Skillslab.Fk.Uns.Ac.Id*, pp. 1–30, 2019.
- [9] M. Rifali and D. Irmawati, “Sistem Cerdas Deteksi Sinyal Elektrokardiogram (EKG) untuk Klasifikasi Jantung Normal dan Abnormal Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST),” *Elinvo (Electronics, Informatics, Vocat. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–55, 2019, doi: 10.21831/elinvo.v4i1.28242.
- [10] T. Indrajaya, “Diagnosis dan Terapi Aritmia oleh Internis,” 2019, [Online]. Available: file:///C:/Users/USER/Downloads/FINAL 2 DIAGNOSIS ARITMIA Oleh Internis .pdf
- [11] J. Halomoan, “Analisa Sinyal EKG dengan Metoda HRV (Heart Rate Variability) pada Domain Waktu Aktivitas Berdiri dan Terlentang,” *Semin. Nas. Apl. Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 2, pp. 29–35, 2013, [Online]. Available: [https://www.semanticscholar.org/paper/Analisa-Sinyal-EKG-dengan-Metoda-HRV-\(Heart-Rate-Halomoan/8435ee80a5cb7bf317d3152f0f467f13bcfbabd2](https://www.semanticscholar.org/paper/Analisa-Sinyal-EKG-dengan-Metoda-HRV-(Heart-Rate-Halomoan/8435ee80a5cb7bf317d3152f0f467f13bcfbabd2)
- [12] D. Hasbi, P. Studi, T. Elektro, F. T. Industri, and U. I. Indonesia, “Analisis Heart Rate Variability (Hrv) Antara Elektrokardiogram (Ekg) Dengan Stetoskop Elektronik Littmann 3200,” *Skripsi*,

vol. 1, p. 35, 2020.

- [13] D. Guspriyadi, C. S. Wahyuning, and Y. Yuniar, “Analisis tingkat stres dan tingkat kelelahan masinis berdasarkan heart rate variability,” *J. Online Inst. Teknol. Nas.*, vol. 02, no. 02, pp. 57–67, 2014, [Online]. Available: <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekaintegra/article/view/409>